

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 5
Sistemas autónomos y
Microrredes

Efecto
fotovoltaico

Ponente: Luis Dávila

Índice del Tema:

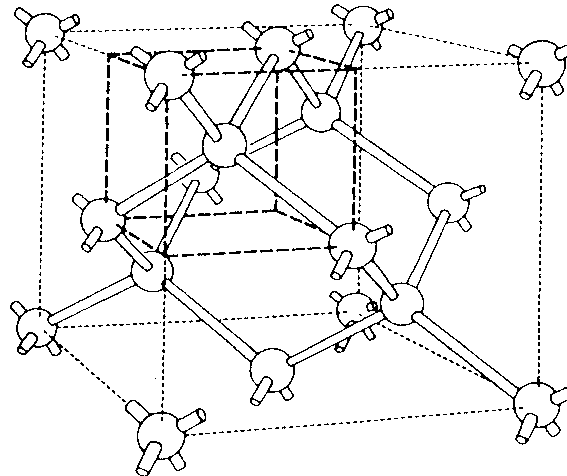
- **El efecto fotovoltaico.**
 - **Materiales semiconductores.**
 - **Parámetros.**
 - **La unión PN.**

El efecto fotovoltaico. Semiconductores

- Son materiales en estado sólido.
- Presentan una estructura interna en forma de red cristalina.
- Su conductividad aumenta con la temperatura.
- Son transparentes a la luz cuyos fotones tengan una energía menor que una determinada

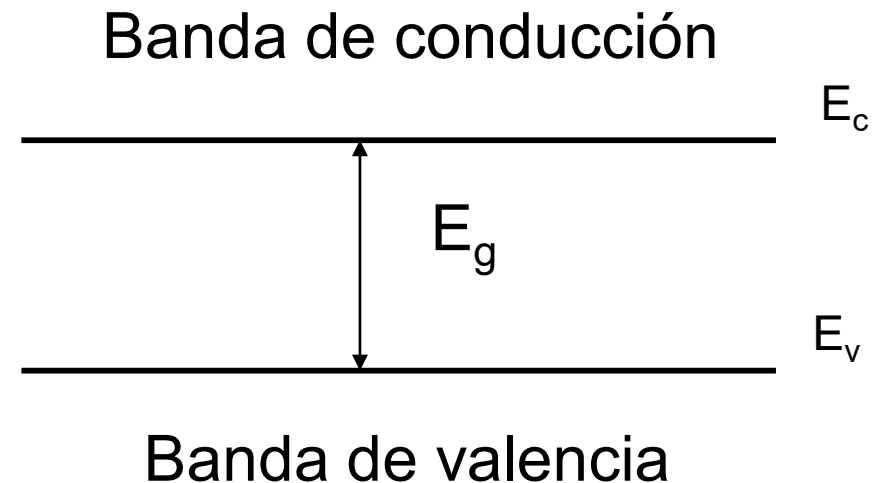
El efecto fotovoltaico. La red cristalina

- Repetición de una celda unitaria. En el Si, cúbica centrada en las caras (diamante).
- Debido a su estructura, los electrones toman valores discretos de energía.



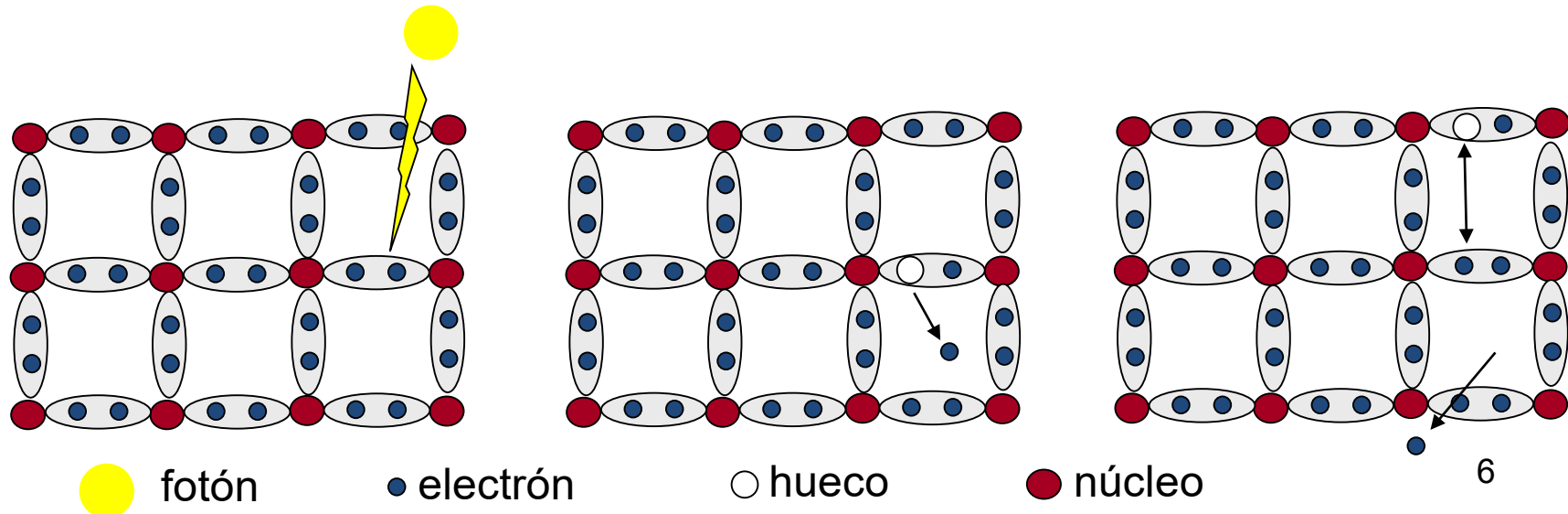
El efecto fotovoltaico. Diagrama de bandas

- Representación de los estados energéticos permitidos.
- Tres zonas:
 - Banda de valencia
 - Banda prohibida
 - Banda de conducción



El efecto fotovoltaico. Electrones y huecos

- La conducción en un semiconductor se explica por la existencia de dos “partículas”:
 - Electrones
 - Huecos



El efecto fotovoltaico.

Dopaje

- **Permite mejorar la conductividad de los semiconductores.**
- **Dos posibilidades:**
 - **Impurezas aceptoras (Tipo P)**
 - **Impurezas donadoras (Tipo N)**

El efecto fotovoltaico. Parámetros

- Concentración de portadores.
- Coeficiente de absorción.
- Generación y recombinación. Tiempo de vida media.
- Longitud de difusión.
- Movilidad.
- Constante de difusión.

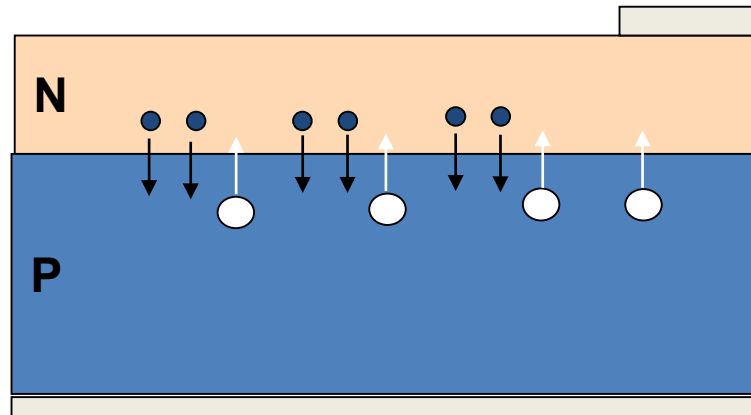
El efecto fotovoltaico.

La unión PN

- **Surge al poner en contacto una zona semiconductor tipo N con una tipo P.**
- **Procesos asociados a la creación de la unión:**
 - **Difusión.**
 - **Creación del campo eléctrico de arrastre.**
 - **Zona de carga espacial.**

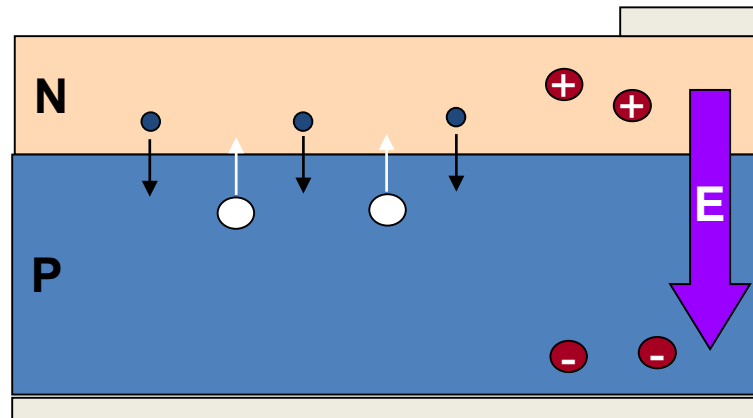
El efecto fotovoltaico. La unión PN (II)

- Difusión:
 - Los electrones y huecos pasan de la zona donde son mayoritarios a donde son escasos.
 - Se recombinan y por tanto en la zona de donde provienen quedan iones.



El efecto fotovoltaico. La unión PN (III)

- Campo de arrastre:
 - Los iones provocan un campo eléctrico que frena el intercambio de portadores.



El efecto fotovoltaico.

La unión PN (IV)

- Zona de carga espacial:
 - Queda una zona intermedia sin carga, en un equilibrio dinámico.
 - La aportación de energía luminosa provoca la creación de pares electrón-hueco en el Si. Las condiciones favorecen la conducción.

